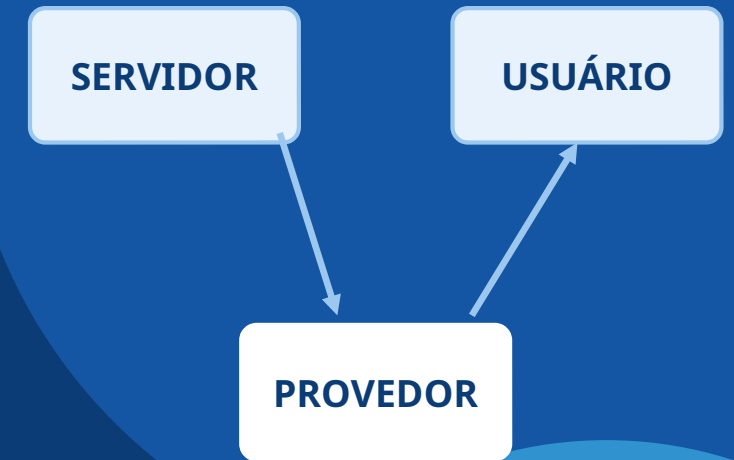


AULA 2

De onde vem a internet?

Como a conexão percorre o mundo, chega a um estabelecimento e se organiza em uma rede local.

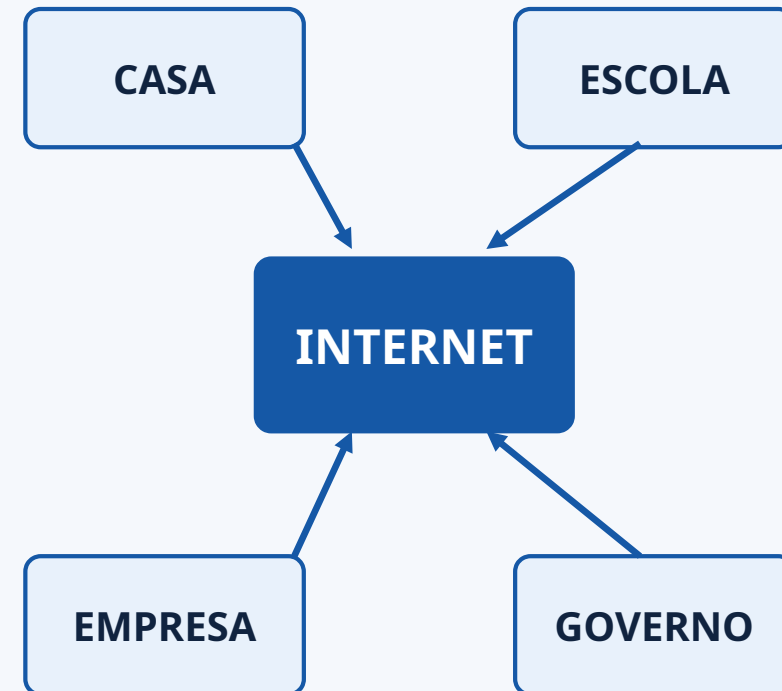


O que é a internet?

Uma rede mundial formada por muitas redes conectadas.

- Conecta computadores, celulares, servidores e outros dispositivos.
- É formada pela união de redes residenciais, escolares, empresariais e governamentais.
- Não pertence a uma única empresa e não existe em apenas um local.
- Permite o acesso a sites, sistemas, mensagens, vídeos e serviços on-line.

CONCEITO



Internet não é Wi-Fi

CONCEITO

O Wi-Fi distribui uma conexão que já chegou ao local.

INTERNET

- Rede mundial que interliga diferentes redes.
- Pode chegar por fibra, cabo, rede móvel ou satélite.
- Permite a comunicação com servidores e serviços externos.

WI-FI

- Tecnologia de conexão sem fio dentro de uma área limitada.
- Liga celulares e computadores ao roteador ou ponto de acesso.
- Pode existir mesmo sem acesso à internet.

01

A estrutura mundial da internet

Servidores, data centers, cabos, backbones e provedores.

Onde ficam os sites e os sistemas?

SERVIDORES

O conteúdo digital é armazenado em servidores.

- Servidores são computadores preparados para oferecer serviços a outros dispositivos.
- Podem armazenar sites, vídeos, arquivos, bancos de dados, e-mails e sistemas.
- Funcionam continuamente e atendem muitas solicitações ao mesmo tempo.
- Podem estar em empresas, universidades, órgãos públicos ou data centers.



Muitos serviços podem estar em servidores diferentes.

Data centers

Ambientes preparados para manter muitos servidores funcionando.

ENERGIA

Fontes de alimentação, geradores e sistemas de emergência.

REFRIGERAÇÃO

Controle de temperatura para evitar o superaquecimento dos equipamentos.

SEGURANÇA

Controle de acesso, monitoramento e proteção física e digital.

CONEXÃO

Links de alta velocidade conectados a diferentes redes e provedores.

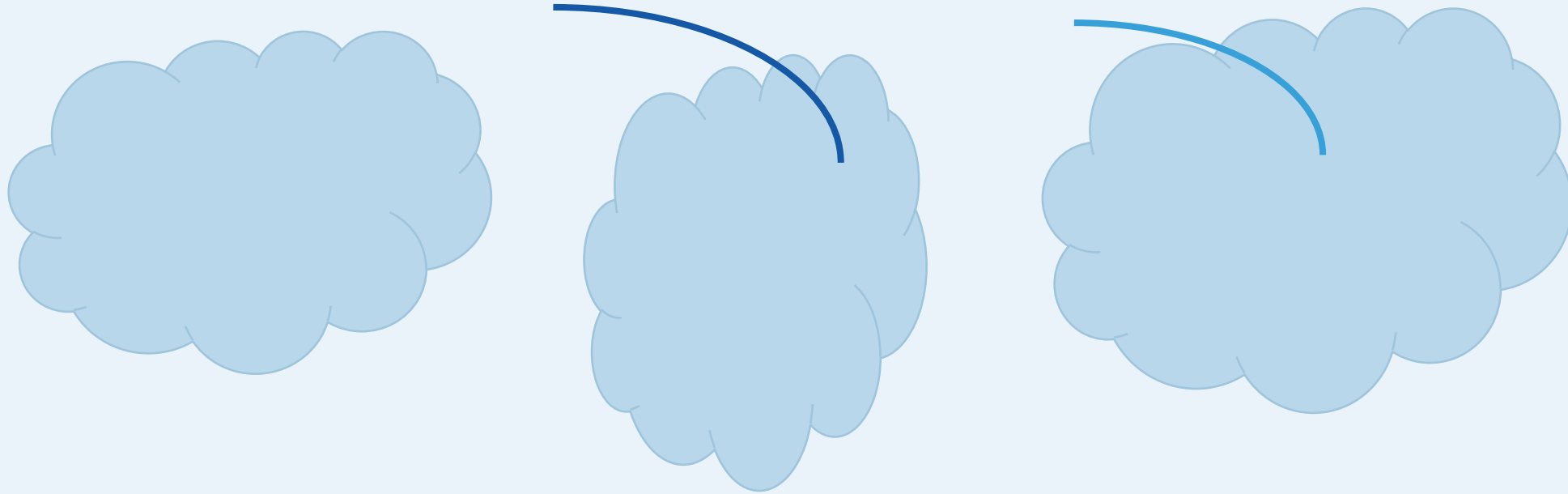
DISPONIBILIDADE

Estrutura planejada para permanecer em funcionamento continuamente.

Como a internet atravessa o mundo?

CONECTIVIDADE

A comunicação utiliza redes terrestres, cabos submarinos e conexões entre operadoras.

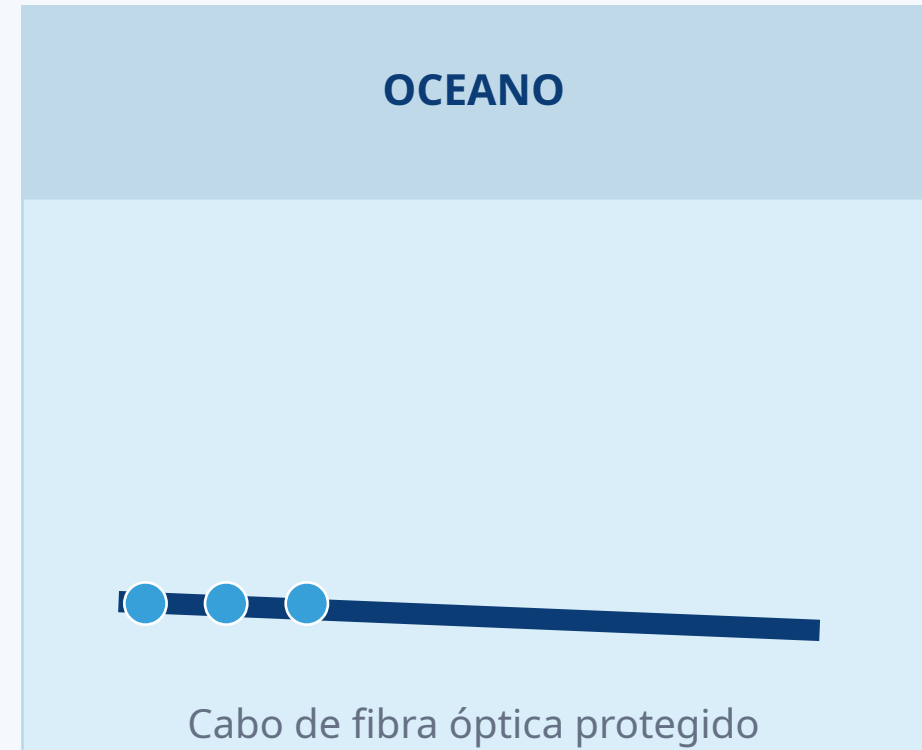


Países e continentes se conectam por diferentes rotas.

Cabos submarinos

Grande parte do tráfego internacional passa por cabos de fibra óptica no fundo dos oceanos.

- Conectam países e continentes.
- Transportam vídeos, mensagens, chamadas, dados bancários e acesso a sistemas.
- Possuem grande capacidade de transmissão.
- Chegam ao litoral em estações próprias e seguem por redes terrestres.



Fibra óptica

Os dados são representados por sinais luminosos dentro de fibras muito finas.

ALTA VELOCIDADE

- Transmite grande quantidade de dados.
- É adequada para longas distâncias.
- Possui baixa perda de sinal.

SINAIS DE LUZ

- A informação é convertida em pulsos luminosos.
- A luz percorre o interior da fibra.
- Na outra ponta, o sinal é convertido novamente.

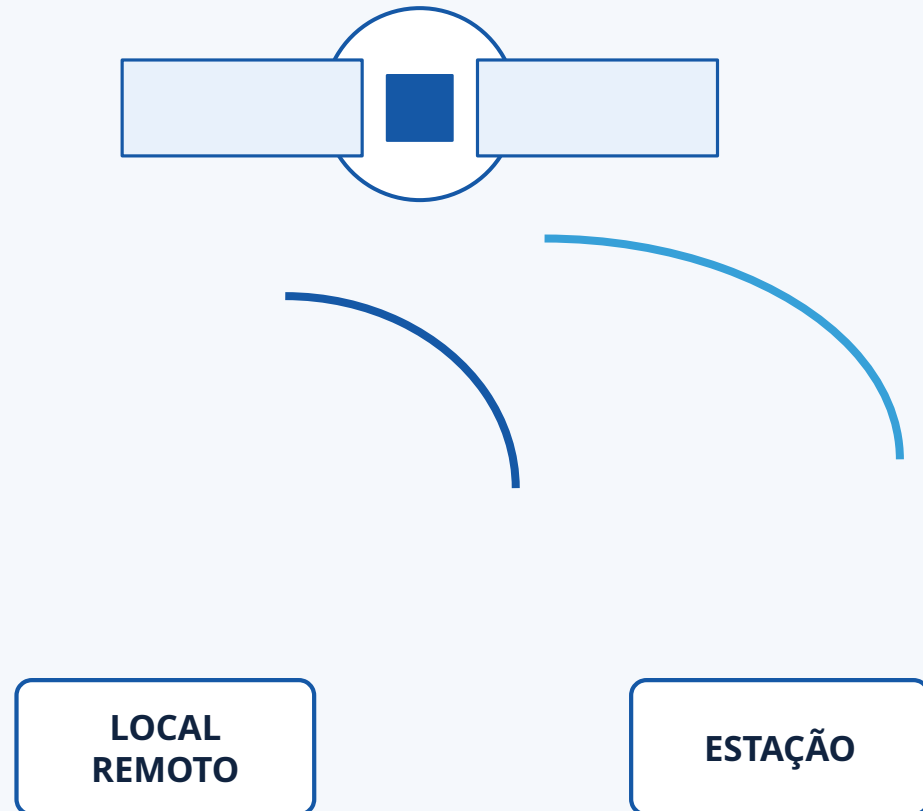
USO EM REDES

- Backbones nacionais e internacionais.
- Conexões entre cidades e bairros.
- Acesso de empresas, escolas e residências.

O papel dos satélites

Uma alternativa importante para regiões de difícil acesso.

- Podem atender áreas rurais, locais remotos, navios e aviões.
- A comunicação percorre uma distância maior entre o usuário e o satélite.
- São úteis quando a instalação de cabos é difícil ou inviável.
- Não são responsáveis por toda a internet mundial.



Backbone da internet

A estrutura principal que transporta grandes volumes de dados.

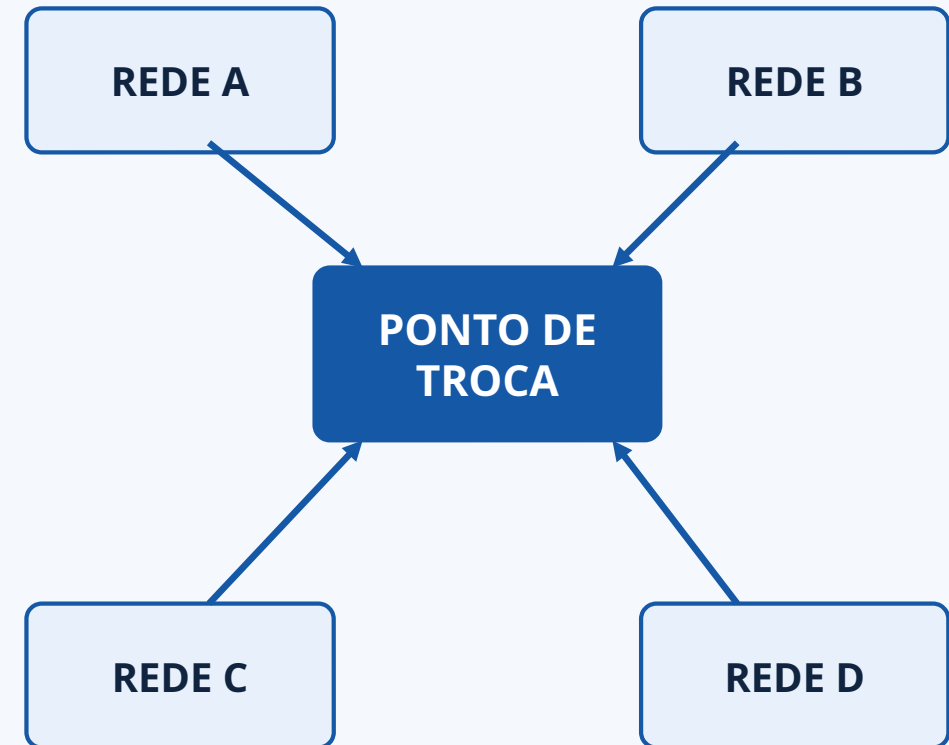


Funciona como uma grande avenida por onde passam muitas informações.

Pontos de troca de tráfego

Locais onde diferentes redes se conectam e trocam dados diretamente.

- Aproximam os provedores e reduzem caminhos desnecessários.
- Podem melhorar a velocidade e a eficiência da comunicação.
- Permitem que redes diferentes compartilhem tráfego.
- Fazem parte da organização distribuída da internet.



Provedores de internet

ACESSO

Empresas que entregam a conexão ao cliente final.

RECEBEM CONECTIVIDADE

- Conectam-se a redes maiores.
- Mantêm infraestrutura própria.
- Trocam tráfego com outras redes.

DISTRIBUEM PELA REGIÃO

- Levam a conexão a cidades e bairros.
- Utilizam fibras, cabos, antenas ou outras tecnologias.
- Gerenciam equipamentos e rotas.

ATENDEM O CLIENTE

- Conectam residências, escolas e empresas.
- Oferecem planos de velocidade.
- Instalam equipamentos de acesso.

O caminho da internet

FLUXO

Uma visão simplificada do percurso dos dados.



Os dados podem seguir rotas diferentes, mas sempre passam por várias redes interligadas.

Internet = rede de redes

02

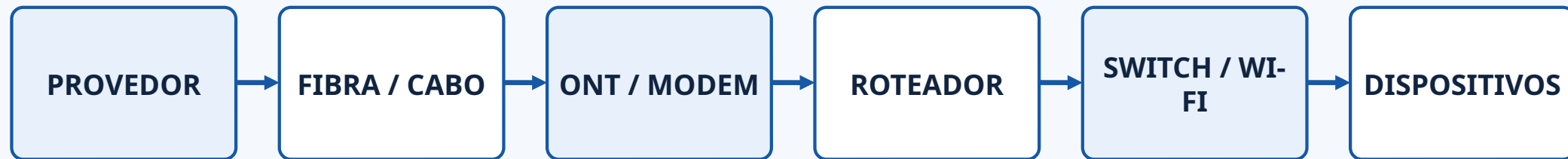
Da operadora até o estabelecimento

Última etapa da conexão: fibra, equipamentos e distribuição local.

Como a internet entra em uma escola ou empresa?

ÚLTIMA MILHA

A conexão chega por um meio físico ou sem fio e é distribuída internamente.



ÚLTIMA MILHA

É o trecho final da rede do provedor até o cliente. Pode utilizar fibra óptica, cabo, rádio ou outras tecnologias.

Equipamentos principais

Cada equipamento possui uma função na chegada e na distribuição da conexão.

ONT OU MODEM

- Recebe o sinal da operadora.
- Converte o sinal para uso na rede do cliente.
- Na fibra óptica, é comum o uso de ONT.

ROTEADOR

- Conecta redes diferentes.
- Direciona o tráfego entre a rede local e a internet.
- Pode também oferecer Wi-Fi.

SWITCH

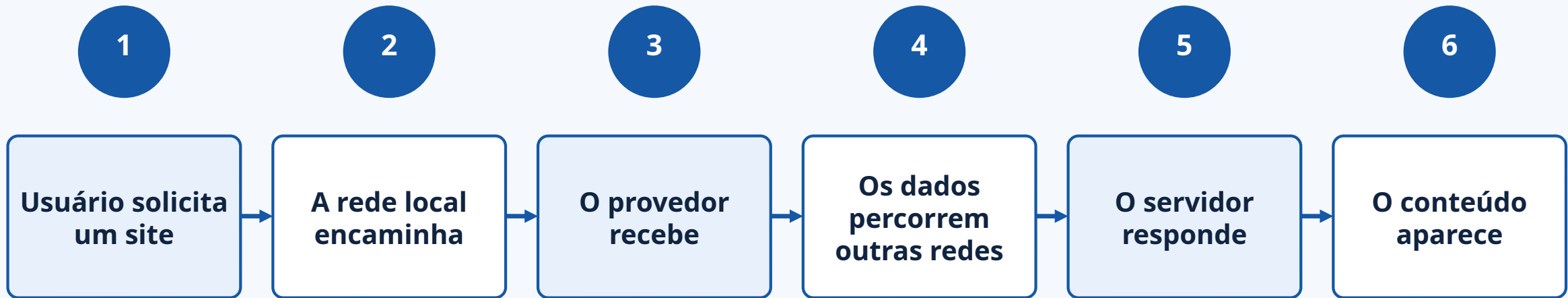
- Conecta vários equipamentos por cabo.
- Centraliza a comunicação da rede local.
- É muito usado em escolas e empresas.

PONTO DE ACESSO

- Disponibiliza conexão sem fio.
- Amplia ou distribui o Wi-Fi.
- Conecta celulares, notebooks e tablets.

O que acontece ao acessar um site?

A solicitação sai do usuário, percorre redes e retorna com o conteúdo.



A comunicação acontece em ida e volta.

03

Introdução às redes locais

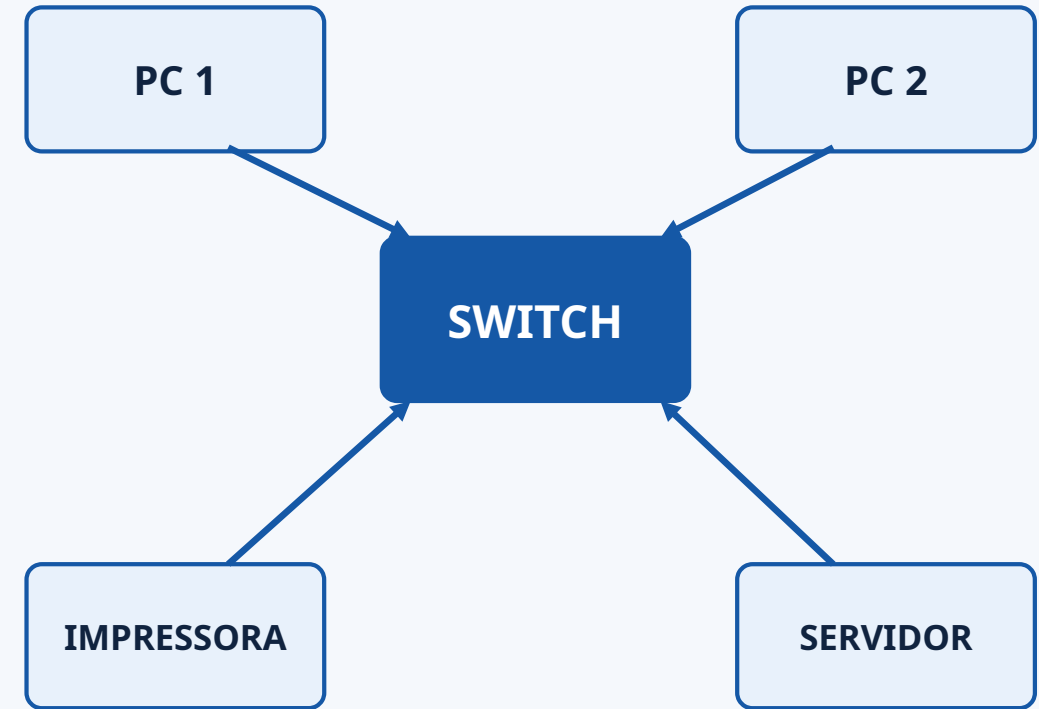
Como os dispositivos são conectados dentro de um estabelecimento.

O que é uma rede de computadores?

REDE LOCAL

Conjunto de dispositivos conectados para trocar informações e compartilhar recursos.

- Pode utilizar cabos, Wi-Fi ou os dois meios.
- Permite compartilhar internet, arquivos, impressoras, sistemas e servidores.
- Pode existir em uma casa, escola, empresa ou órgão público.
- Os dispositivos precisam seguir regras de comunicação para trocar dados.



Rede local - LAN

LAN

Rede com alcance limitado a uma residência, escola, laboratório ou empresa.

ALCANCE

- Atende uma área limitada.
- Normalmente pertence a uma única organização ou pessoa.
- Pode abranger uma sala, prédio ou pequeno conjunto de prédios.

CONEXÕES

- Pode utilizar Ethernet por cabo.
- Pode utilizar Wi-Fi.
- Pode combinar equipamentos cabeados e sem fio.

RECURSOS

- Internet.
- Arquivos e pastas.
- Impressoras e sistemas.
- Servidores e dispositivos compartilhados.

O que é topologia de rede?

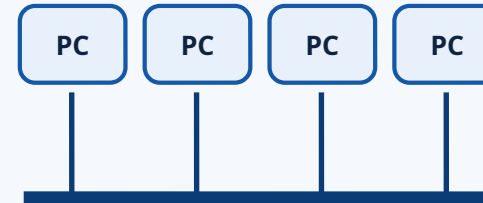
É a forma como os dispositivos e as conexões são organizados.

A topologia ajuda a representar:

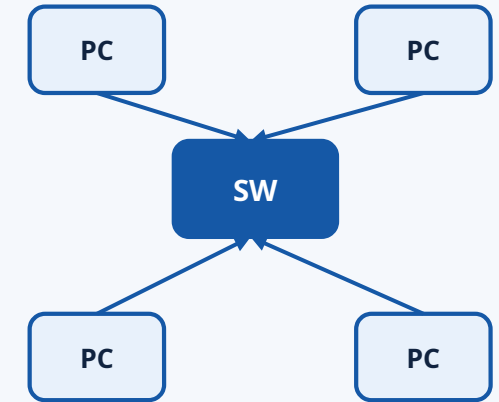
- Posição dos equipamentos.
- Caminhos de comunicação.
- Pontos centrais da rede.
- Possíveis impactos de falhas.
- Facilidade de expansão e manutenção.

TOPOLOGIA

BARRAMENTO



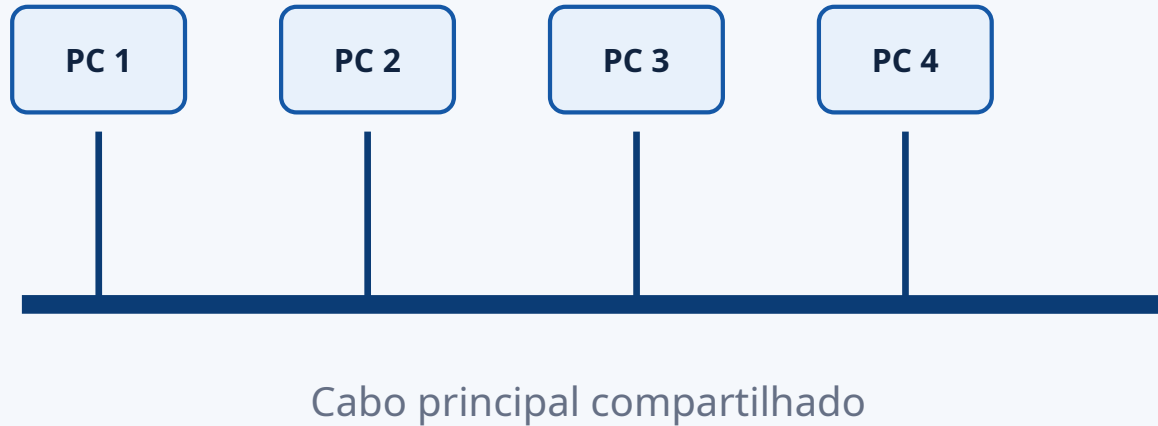
ESTRELA



Nesta aula: barramento e estrela.

Topologia barramento

Todos os dispositivos compartilham um cabo principal.



CARACTERÍSTICAS

- Não possui equipamento central.
- A informação percorre o cabo principal.
- Foi comum em redes mais antigas.
- Uma falha no cabo principal pode afetar toda a rede.
- Atualmente é pouco utilizada.

Barramento: vantagens e limitações

Uma estrutura simples, mas difícil de manter e expandir.

VANTAGENS

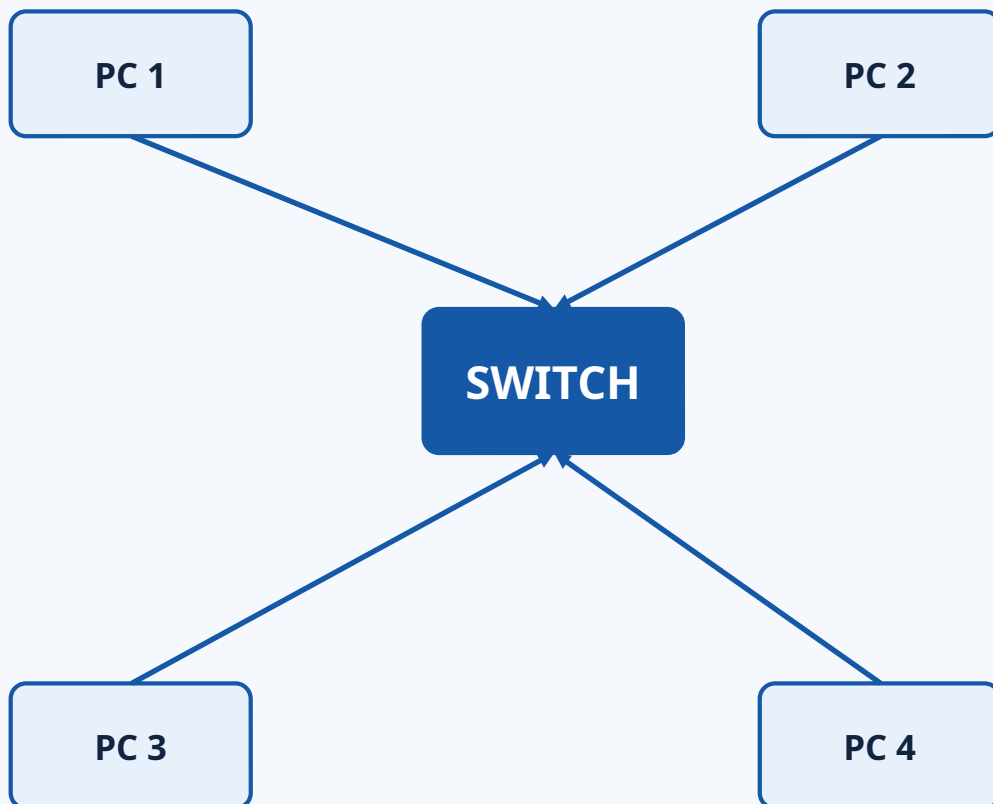
- Utiliza menor quantidade de cabos.
- Estrutura inicialmente simples.
- Custo reduzido em pequenas redes antigas.

LIMITAÇÕES

- Falha no cabo principal pode interromper a rede.
- Dificuldade para localizar problemas.
- Desempenho reduzido com muitos dispositivos.
- Expansão e manutenção mais difíceis.

Topologia estrela

Todos os dispositivos se conectam a um equipamento central.



CARACTERÍSTICAS

- Geralmente utiliza um switch como ponto central.
- Cada equipamento possui seu próprio cabo.
- É muito utilizada em redes atuais.
- Facilita a organização e a identificação de falhas.
- A falha do equipamento central pode interromper a rede.

Estrela: vantagens e limitações

ESTRELA

A topologia mais comum em redes locais atuais.

VANTAGENS

- Fácil identificação de problemas.
- Fácil inclusão de novos equipamentos.
- Falha em um cabo afeta somente um dispositivo.
- Melhor organização da rede.

LIMITAÇÕES

- Utiliza maior quantidade de cabos.
- Depende do equipamento central.
- Falha no switch pode afetar todos os dispositivos.
- Pode ter custo maior de instalação.

Comparação das topologias

Barramento e estrela apresentam organizações e impactos diferentes.

CARACTERÍSTICA	BARRAMENTO	ESTRELA
ESTRUTURA	Cabo principal compartilhado	Equipamento central
USO ATUAL	Pouco utilizado	Muito utilizado
CABOS	Menor quantidade	Maior quantidade
FALHAS	Mais difíceis de localizar	Mais fáceis de localizar
EXPANSÃO	Mais difícil	Mais simples
PONTO CRÍTICO	Cabo principal	Switch

04

Atividades finais

Aplicação dos conceitos estudados durante a aula.

Atividade 1 - Organize o caminho da internet

ATIVIDADE

Coloque os elementos em uma ordem possível para o percurso dos dados.

Roteador

Servidor

Provedor

Computador

Backbone

Data center

Cabo submarino

Fibra óptica

Registre a sequência e explique a função de cada elemento.

Atividade 2 - Analise uma rede real

ATIVIDADE

Observe a rede da escola, de uma empresa ou de um ambiente conhecido.

IDENTIFIQUE

- Como a internet chega ao local.
- Qual equipamento recebe o sinal.
- Como os computadores são conectados.
- Se há conexão por cabo e por Wi-Fi.
- Qual topologia parece ser utilizada.

REGISTRE

- Desenho simples da rede.
- Nome dos equipamentos identificados.
- Pontos fortes da organização.
- Possíveis pontos de falha.
- Uma sugestão de melhoria.

Atividade 3 - Represente as topologias

ATIVIDADE

Desenhe uma rede barramento e uma rede estrela.

REDE EM BARRAMENTO

- Quatro computadores.
- Um cabo principal.
- Conexões dos computadores ao cabo.
- Indicação do efeito de uma falha no cabo central.

REDE EM ESTRELA

- Quatro computadores.
- Um switch.
- Um roteador.
- Uma impressora.
- Cabos ligando os equipamentos ao switch.

Questões de fixação

ATIVIDADE

Responda com base nos conceitos apresentados.

PARTE 1

- 1. A internet vem somente de satélites?
- 2. Qual é a função dos cabos submarinos?
- 3. O que é um data center?
- 4. O que é um backbone?
- 5. Qual é a função do provedor?

PARTE 2

- 6. Qual é a diferença entre internet e Wi-Fi?
- 7. O que é uma rede de computadores?
- 8. O que significa topologia de rede?
- 9. Como funciona a topologia barramento?
- 10. Como funciona a topologia estrela?

Situações-problema

ATIVIDADE

Analise o impacto das falhas e escolha a organização mais adequada.

SITUAÇÃO 1

O cabo de um computador foi desconectado em uma rede estrela. O que acontece com os outros computadores?

SITUAÇÃO 2

O switch da rede parou de funcionar. Qual será a consequência para os dispositivos conectados?

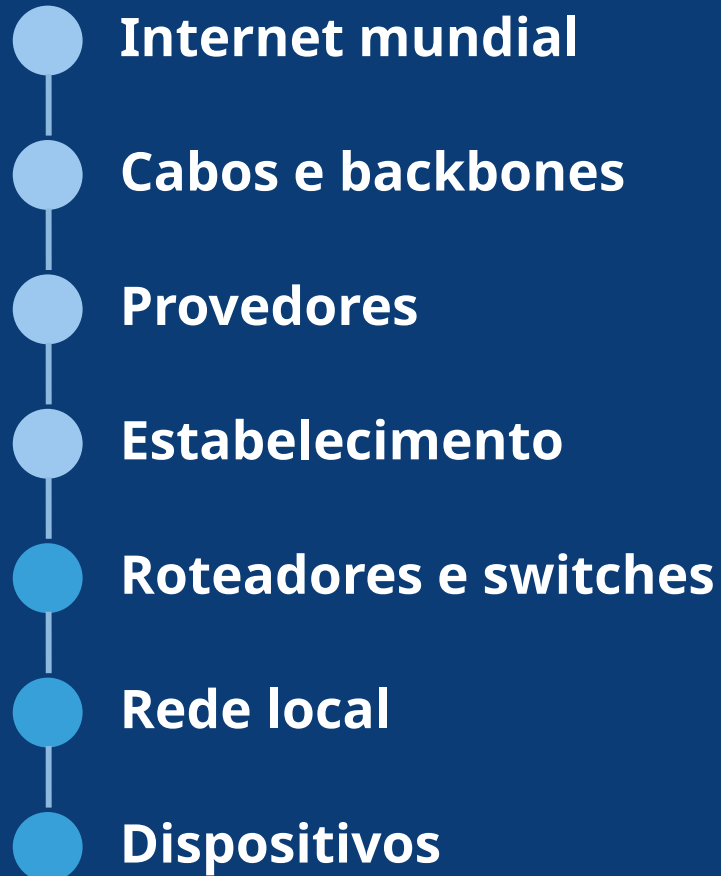
SITUAÇÃO 3

O cabo principal de uma rede barramento foi rompido. O que pode acontecer com a comunicação?

SITUAÇÃO 4

Uma empresa precisa conectar dez computadores e facilitar futuras manutenções. Qual topologia é mais adequada?

Da internet mundial à rede local



IDEIA CENTRAL

A internet é uma grande rede de redes.

Ela atravessa diferentes infraestruturas até chegar à rede local e aos dispositivos.